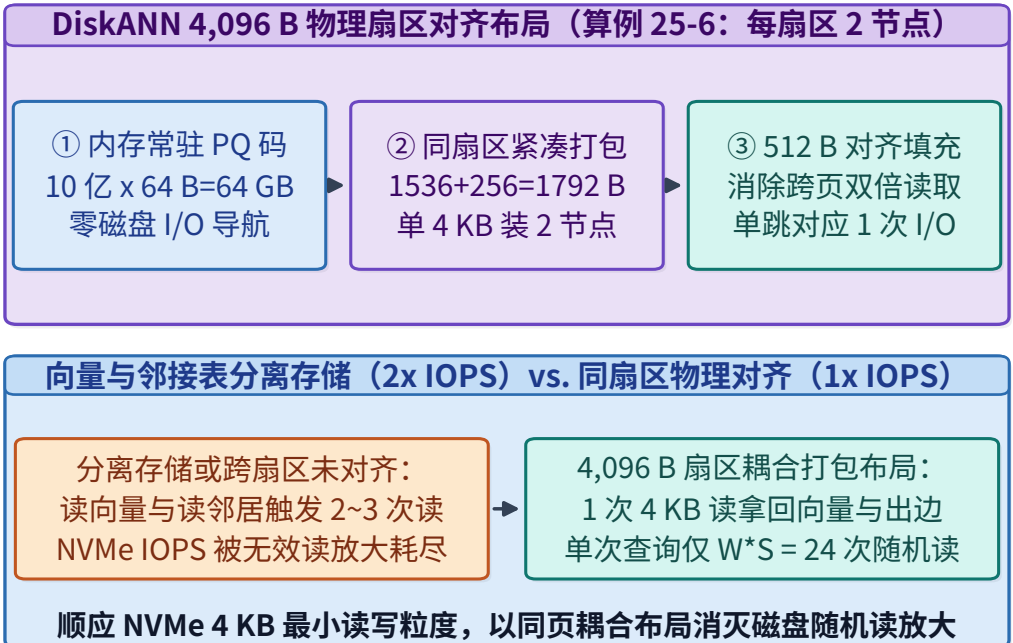
DiskANN 4,096 B 物理扇区对齐布局（算例 25-6：每扇区 2 节点）
① 内存常驻 PQ 码
10 亿 x 64 B=64 GB
零磁盘 I/O 导航
② 同扇区紧凑打包
1536+256=1792 B
单 4 KB 装 2 节点
③ 512 B 对齐填充
消除跨页双倍读取
单跳对应 1 次 I/O
向量与邻接表分离存储（2x IOPS）vs. 同扇区物理对齐（1x IOPS）
分离存储或跨扇区未对齐：
读向量与读邻居触发 2~3 次读
NVMe IOPS 被无效读放大耗尽
4,096 B 扇区耦合打包布局：
1 次 4 KB 读拿回向量与出边
单次查询仅 W*S = 24 次随机读
顺应 NVMe 4 KB 最小读写粒度，以同页耦合布局消灭磁盘随机读放大